

지능형교통체계 표준 노드/링크 구축·운영지침

제정 2004.1 2.31

제1장 일반사항

제1조(목적) 본 지침은 교통정보의 실시간 교환에 기본이 되는 전국단위 표준 노드(Node)/ 링크(Link)를 구축하여 지능형 교통체계(이하 "ITS"라 한다)의 호환성 과 상호연계 운용 효율성을 확보하고, 대국민서비스 정보제공 편의 증진을 목적으로 한다.

제2조(구성) 본 지침은 노드/링크의 식별자(Identification, 이하 'ID'라 한다) 부여방법, 구축절차 및 방법, 기본적으로 포함하여야 하는 정보항목으로 구성되어 있으며 상세한 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 표준 노드/링크 ID 체계구성
2. 노드/링크의 ID 부여방법
3. 전국 도로망의 표준 노드/링크 구축방법
4. 기초정보 입력
5. 자료의 검수
6. 자료저장 및 제공
7. 표준 노드/링크의 관리

제3조(구축·운영목표) 본 지침은 ITS 사업주체간 원활한 교통정보 교환을 통해 전국적인 교통소통을 원활히 하고, 체계적인 ITS 관리를 실현하기 위해 다음 각 호의 조기 달성을 목표로 한다.

1. 통합정보시스템 구축시 핵심 교통정보교환 기반확보
2. 지역간, ITS 관련 기관간 실시간 교통정보 공유기반 마련
3. ITS 관련 산업과의 호환성 및 연동성 확보

제2장 표준 노드.링크 ID 체계구성

- 제4조(노드 ID 체계구성)** ① 제2조 제1호에 의한 노드 ID 체계는 <표 1>과 같이 권역번호, 일련번호, 장래확장자 등 세 가지의 식별자로 구성한다.
- ② 제1항의 규정에 의한 권역번호는 행정구역의 시군구 단위로 구분한다.
- ③ 일련번호는 제2항의 행정구역 내에서 순차적으로 부여한다.
- ④ 장래확장자는 제2항의 행정구역 내에서 도로의 신설 등에 따른 ID추가 및 변경에 대비하여 예비 2자리를 확보한다.

<표 1> 노드 ID 체계

구 분			노드 ID 체계
코드체계			①②③ ④⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩
코드 설명	①②③	숫자	권역번호
	④⑤⑥⑦⑧	숫자	일련번호
	⑨⑩	숫자	장래확장자

- 제5조(링크 ID 체계구성)** ① 제2조 제1호에 의한 링크 ID 체계는 <표 2>와 같이 권역번호, 일련번호, 장래확장자 등 세 가지의 식별자로 구성한다.
- ② 제1항의 규정에 의한 권역번호는 행정구역의 시군구 단위로 구분한다.
- ③ 일련번호는 제2항의 행정구역 내에서 순차적으로 부여한다.
- ④ 장래확장자는 제2항의 행정구역 내에서 도로의 신설 등에 따른 ID추가 및 변경에 대비하여 예비 2자리를 확보한다.

<표 2> 링크 ID 체계

구 분			링크 ID 체계
코드체계			①②③ ④⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩
코드 설명	①②③	숫자	권역번호
	④⑤⑥⑦⑧	숫자	일련번호
	⑨⑩	숫자	장래확장자

제3장 노드링크의 ID 부여방법

제6조(권역번호) ① 제4조 및 제5조의 규정에 의한 ID 체계의 권역번호는 다음 각 호와 같이 부여한다.

1. 권역번호는 <표3>과 같이 시군구 단위로 부여한다.
2. 광역시·도 내에서 행정구역의 통폐합, 분구 등으로 새로운 시군·구가 추가된 경우 당해 권역이 소속된 광역시·도의 권역코드 여유분을 사용하여 추가로 정한다.
3. 광역시·도가 신설되거나 제2호의 규정에 의한 여유분이 부족한 경우 전국 단위 여유분을 사용하여 추가로 정한다.

② 노드(또는 링크)가 두개 이상의 권역에 걸치는 경우는 위도 및 경도가 낮은 권역에 속하는 것으로 간주하여 해당 권역코드값을 부여한다.

<표3> 시군구별 권역코드

행자부코드	광역시·도	시·군·구	권역코드	행자부코드	광역시·도	시·군·구	권역코드
11110	서울특별시	종로구	100	11740	서울특별시	강동구	124
11140	서울특별시	중구	101	-	서울특별시	여유분	125~129
11170	서울특별시	용산구	102	26110	부산광역시	중구	130
11200	서울특별시	성동구	103	26140	부산광역시	서구	131
11215	서울특별시	광진구	104	26170	부산광역시	동구	132
11230	서울특별시	동대문구	105	26200	부산광역시	영도구	133
11260	서울특별시	종로구	106	26230	부산광역시	부산진구	134
11290	서울특별시	성북구	107	26260	부산광역시	동래구	135
11305	서울특별시	강북구	108	26290	부산광역시	남구	136
11320	서울특별시	도봉구	109	26320	부산광역시	북구	137
11350	서울특별시	노원구	110	26350	부산광역시	해운대구	138
11380	서울특별시	은평구	111	26380	부산광역시	사하구	139
11410	서울특별시	서대문구	112	26410	부산광역시	금정구	140
11440	서울특별시	마포구	113	26440	부산광역시	강서구	141
11470	서울특별시	양천구	114	26470	부산광역시	연제구	142
11500	서울특별시	강서구	115	26500	부산광역시	수영구	143
11530	서울특별시	구로구	116	26530	부산광역시	사상구	144
11545	서울특별시	금천구	117	26710	부산광역시	기장군	145
11560	서울특별시	영등포구	118	-	부산광역시	여유분	146~149
11590	서울특별시	동작구	119	27110	대구광역시	중구	150
11620	서울특별시	관악구	120	27140	대구광역시	동구	151
11650	서울특별시	서초구	121	27170	대구광역시	서구	152
11680	서울특별시	강남구	122	27200	대구광역시	남구	153
11710	서울특별시	송파구	123	27230	대구광역시	북구	154

<표계속>

행자부코드	광역시·도	시·군·구	권역코드	행자부코드	광역시·도	시·군·구	권역코드
27260	대구광역시	수성구	155	41210	경기도	광명시	213
27290	대구광역시	달서구	156	41220	경기도	평택시	214
27710	대구광역시	달성군	157	41250	경기도	동두천시	215
-	대구광역시	여유분	158~160	41271	경기도	안산시상록구	216
28110	인천광역시	중구	161	41273	경기도	안산시단원구	217
28140	인천광역시	동구	162	41281	경기도	고양시덕양구	218
28170	인천광역시	남구	163	41283	경기도	고양시일산구	219
28185	인천광역시	연수구	164	41290	경기도	과천시	220
28200	인천광역시	남동구	165	41310	경기도	구리시	221
28237	인천광역시	부평구	166	41360	경기도	남양주시	222
28245	인천광역시	계양구	167	41370	경기도	오산시	223
28260	인천광역시	서구	168	41390	경기도	시흥시	224
28710	인천광역시	강화군	169	41410	경기도	군포시	225
28720	인천광역시	옹진군	170	41430	경기도	의왕시	226
-	인천광역시	여유분	171~174	41450	경기도	하남시	227
29110	광주광역시	동구	175	41460	경기도	용인시	228
29140	광주광역시	서구	176	41480	경기도	파주시	229
29155	광주광역시	남구	177	41500	경기도	이천시	230
29170	광주광역시	북구	178	41550	경기도	안성시	231
29200	광주광역시	광산구	179	41570	경기도	김포시	232
-	광주광역시	여유분	180~182	41590	경기도	화성시	233
30110	대전광역시	동구	183	41610	경기도	광주시	234
30140	대전광역시	중구	184	41630	경기도	양주시	235
30170	대전광역시	서구	185	41650	경기도	포천시	236
30200	대전광역시	유성구	186	41730	경기도	여주군	237
30230	대전광역시	대덕구	187	41800	경기도	연천군	238
-	대전광역시	여유분	188~191	41820	경기도	가평군	239
31110	울산광역시	중구	192	41830	경기도	양평군	240
31140	울산광역시	남구	193	-	경기도	여유분	241~249
31170	울산광역시	동구	194	42110	강원도	춘천시	250
31200	울산광역시	북구	195	42130	강원도	원주시	251
31710	울산광역시	울주군	196	42150	강원도	강릉시	252
-	울산광역시	여유분	197~199	42170	강원도	동해시	253
41111	경기도	수원시장안구	200	42190	강원도	태백시	254
41113	경기도	수원시권선구	201	42210	강원도	속초시	255
41115	경기도	수원시팔달구	202	42230	강원도	삼척시	256
41117	경기도	수원시영통구	203	42720	강원도	홍천군	257
41131	경기도	성남시수정구	204	42730	강원도	횡성군	258
41133	경기도	성남시중원구	205	42750	강원도	영월군	259
41135	경기도	성남시분당구	206	42760	강원도	평창군	260
41150	경기도	의정부시	207	42770	강원도	정선군	261
41171	경기도	안양시만안구	208	42780	강원도	철원군	262
41173	경기도	안양시동안구	209	42790	강원도	화천군	263
41195	경기도	부천시원미구	210	42800	강원도	양구군	264
41197	경기도	부천시소사구	211	42810	강원도	인제군	265
41199	경기도	부천시오정구	212	42820	강원도	고성군	266

<표계속>

행자부코드	광역시.도	시.군.구	권역코드	행자부코드	광역시.도	시.군.구	권역코드
42830	강원도	양양군	267	45770	전라북도	순창군	317
-	강원도	여유분	268~269	45790	전라북도	고창군	318
43111	충청북도	청주시상당구	270	45800	전라북도	부안군	319
43113	충청북도	청주시흥덕구	271	-	전라북도	여유분	320~323
43130	충청북도	충주시	272	46110	전라남도	목포시	324
43150	충청북도	제천시	273	46130	전라남도	여주시	325
43710	충청북도	청원군	274	46150	전라남도	순천시	326
43720	충청북도	보은군	275	46170	전라남도	나주시	327
43730	충청북도	옥천군	276	46230	전라남도	광양시	328
43740	충청북도	영동군	277	46710	전라남도	담양군	329
43745	충청북도	증평군	278	46720	전라남도	곡성군	330
43750	충청북도	진천군	279	46730	전라남도	구례군	331
43760	충청북도	괴산군	280	46770	전라남도	고흥군	332
43770	충청북도	음성군	281	46780	전라남도	보성군	333
43800	충청북도	단양군	282	46790	전라남도	화순군	334
-	충청북도	여유분	283~284	46800	전라남도	장흥군	335
44130	충청남도	천안시	285	46810	전라남도	강진군	336
44150	충청남도	공주시	286	46820	전라남도	해남군	337
44180	충청남도	보령시	287	46830	전라남도	영암군	338
44200	충청남도	아산시	288	46840	전라남도	무안군	339
44210	충청남도	서산시	289	46860	전라남도	함평군	340
44230	충청남도	논산시	290	46870	전라남도	영광군	341
44250	충청남도	계룡시	291	46880	전라남도	장성군	342
44710	충청남도	금산군	292	46890	전라남도	완도군	343
44730	충청남도	연기군	293	46900	전라남도	진도군	344
44760	충청남도	부여군	294	46910	전라남도	신안군	345
44770	충청남도	서천군	295	-	전라남도	여유분	346~349
44790	충청남도	청양군	296	47111	경상북도	포항시남구	350
44800	충청남도	홍성군	297	47113	경상북도	포항시북구	351
44810	충청남도	예산군	298	47130	경상북도	경주시	352
44825	충청남도	태안군	299	47150	경상북도	김천시	353
44830	충청남도	당진군	300	47170	경상북도	안동시	354
-	충청남도	여유분	301~304	47190	경상북도	구미시	355
45111	전라북도	전주시완산구	305	47210	경상북도	영주시	356
45113	전라북도	전주시덕진구	306	47230	경상북도	영천시	357
45130	전라북도	군산시	307	47250	경상북도	상주시	358
45140	전라북도	익산시	308	47280	경상북도	문경시	359
45180	전라북도	정읍시	309	47290	경상북도	경산시	360
45190	전라북도	남원시	310	47720	경상북도	군위군	361
45210	전라북도	김제시	311	47730	경상북도	의성군	362
45710	전라북도	완주군	312	47750	경상북도	청송군	363
45720	전라북도	진안군	313	47760	경상북도	영양군	364
45730	전라북도	무주군	314	47770	경상북도	영덕군	365
45740	전라북도	장수군	315	47820	경상북도	청도군	366
45750	전라북도	임실군	316	47830	경상북도	고령군	367

<표계속>

행자부코드	광역시.도	시.군.구	권역코드	행자부코드	광역시.도	시.군.구	권역코드
47840	경상북도	성주군	368	48720	경상남도	의령군	389
47850	경상북도	칠곡군	369	48730	경상남도	함안군	390
47900	경상북도	예천군	370	48740	경상남도	창녕군	391
47920	경상북도	봉화군	371	48820	경상남도	고성군	392
47930	경상북도	울진군	372	48840	경상남도	남해군	393
47940	경상북도	울릉군	373	48850	경상남도	하동군	394
-	경상북도	여유분	374~378	48860	경상남도	산청군	395
48110	경상남도	창원시	379	48870	경상남도	함양군	396
48160	경상남도	마산시	380	48880	경상남도	거창군	397
48170	경상남도	진주시	381	48890	경상남도	합천군	398
48190	경상남도	진해시	382	-	경상남도	여유분	399~404
48220	경상남도	통영시	383	49110	제주도	제주시	405
48240	경상남도	사천시	384	49130	제주도	서귀포시	406
48250	경상남도	김해시	385	49710	제주도	북제주군	407
48270	경상남도	밀양시	386	49720	제주도	남제주군	408
48310	경상남도	거제시	387	-	제주도	여유분	409~412
48330	경상남도	양산시	388	-	전국	여유분	413~420

주) 권역코드 여유분은 광역시도의 인구수 및 인구증가율을 고려하여 할당

제7조(일련번호) ① 제4조 및 제5조의 규정에 의한 일련번호를 제6조 제1항 제1호에 의한 각 권역별로 1번부터 누락 및 중복 없이 순차적으로 양의 정수로 1을 더하여 부여한다.

② 노드의 일련번호는 원칙적으로 위도 및 경도가 낮은 곳부터 올림차순으로 부여한다.

③ 링크의 일련번호는 다음 각 호의 순서에 의거하여 번호를 부여한다.

1. 링크를 구성하는 두 노드(시점 및 종점노드)의 위도 및 경도가 낮은 링크부터 올림차순으로 하되 원칙적으로 도로중심선을 기준으로 생성되는 대응링크(대향링크 또는 역방향 링크)에는 1을 더한 값
2. 제1호의 기준으로 순서를 정할 수 없는 경우에는 링크의 중심선을 구성하는 선분의 꼭지점 XY 좌표 최소값 순으로
3. 제1호 및 제2호의 기준으로 순서를 정할 수 없는 경우에는 다음 순서가. 간선도로→집분산도로→국지도로 (도로기능, 도로설계속도 등의 기준에서)
 - 나. 본선→측도(본선과 나란히 유지되는 경우)→연결로(램프)
 - 다. 고가도로(고가차도)→평면도로→하부도로(지하차도)

4. 제1호 내지 제3호의 기준으로 순서를 정할 수 없는 경우에는 생성시각 순

④ 제3항의 규정에 따라 생성되는 양방향 링크를 일방통행, 차로 부존재등 현실여건에 따라 속성정보로 처리한다.

제8조(장래확장자) 지방국토청장, 시장·군수·구청장은 기 구축된 도로망의 노드 또는 링크가 교차로의 신설·변경 등으로 분할·합병된 경우 장래확장자를 이용하여 ID를 각 호의 규정에 따라 부여하여야 한다.

1. 노드의 장래 확장분에 대한 번호는 권역 내 기존 노드 ID의 일련번호(연결 링크 기준 최근접 노드의 일련번호)를 유지하고, 노드 ID의 장래확장분 두 자리는 01 부터 시작하여 1을 더하는 방식으로 제7조의 규정에 따라 부여한다.
2. 링크의 장래 확장분에 대한 번호는 기존 링크 ID의 일련번호를 사용하고 링크 ID의 장래확장분으로 설정된 두 자리에서 01 부터 순차적으로 부여하며, 제7조의 규정에 따라 부여한다.

제9조(변경자료의 관리) 교통망의 변화 등으로 기존 노드/링크 ID를 삭제하는 경우에는 해당 노드/링크 ID가 재사용되지 않도록 삭제하고 관련정보를 별도의 DB로 관리한다.

제4장 전국 도로망의 표준 노드/링크 구축방법

제10 조(표준 노드링크의 구축절차) 지능형교통체계의 전국 도로망 표준 노드 - 링크는 다음의 각 호에 순서에 따라 수행하여야 한다.

1. 구축대상 도로 선정
2. 노드설정
3. 도로중심선 구축
4. 링크생성
5. 노드 ID 부여 및 기초정보 입력
6. 링크 ID 부여 및 기초정보 입력

제11 조(참조지도 및 좌표계) ① 노드/링크 구축을 위한 참조지도는 국토지리정보원 고시 1:5,000 NGIS 수치지형도를 이용하는 것을 원칙으로 한다. 다만 노드.링크 구축작업의 효율성을 향상시키기 위해 교통개발연구원의 국가교통DB를 이용할 수 있다.

② 지도좌표계는 <표4>에서 규정한 세계측지계 (GRS80 타원체, ITRF2000 좌표계)인 KTRF(Korea Terrestrial Reference Frame : 국립지리원 고시)를 이용하여야 한다.

<표4>지도좌표계

기준 타원체	측지좌표계	높이의 기준
GRS80 회전타원체 장축 : 동서방향 6,378,137m 단축 : 남북방향 6,356,752.3m	ITRF2000	인천만의 평균해면

제12 조(구축방법) 제10조의 2호 내지 4호의 노드의 설정, 도로중심선 구축, 링크의 생성과 관련되는 세부작업은 [별지1]의 "표준 노드/링크 데이터 모델링 작업요령"에 따른다.

제5장 기초정보 입력

제13 조(기초정보입력) ① 노드/링크가 구축되면 노드정보, 회전정보, 링크정보, 링크부가정보 등 기초정보를 다음 각 호와 같이 입력하여야 한다. 이 경우 필수항목은 반드시 기입하여야 한다.

1. 노드정보

<표 5> 노드정보

단위 : Byte

필드명	속성명	자료유형	자료크기	필수여부	비고
NODE_ID	노드 ID	Integer	4	필수	
NODE_TYPE	노드유형	Char	3	필수	코드값참조
NODE_NAME	교차로명칭	Char	30	필수	
TURN_P	회전제한유무	Char	1	필수	코드값참조
REMARK	비고	Char	30		

2. 회전정보

<표 6> 회전정보

단위 : Byte

필드명	속성명	자료유형	자료크기	필수여부	비고
NODE_ID	노드 ID	Integer	4	필수	
TURN_ID	회전제한ID	Integer	4	필수	입력방법참조
ST_LINK	시작링크ID	Integer	4	필수	
ED_LINK	종료링크ID	Integer	4	필수	
TURN_TYPE	회전제한유형	Char	3	필수	코드값참조
TURN_OPER	회전제한운영	Char	1	필수	코드값참조
REMARK	비고	Char	30		

3. 링크정보

<표 7> 링크정보

단위 : Byte

필드명	속성명	자료유형	자료크기	필수여부	비고
LINK_ID	링크ID	Integer	4	필수	
F_NODE	시작노드ID	Integer	4	필수	
T_NODE	종료노드ID	Integer	4	필수	
LANES	차로수	Integer	4		입력방법참조
ROAD_RANK	도로등급	Char	3		코드값참조
ROAD_TYPE	도로유형	Char	3		코드값참조
ROAD_NO	도로번호	Char	5		
ROAD_NAME	도로명	Char	30		
MULTI_LINK	중용구간여부	Char	1		코드값참조
CONNECT	연결로코드	Char	3		코드값참조
MAX_SPD	최고제한속도	Integer	4		
REST_VEH	통행제한차량	Char	3		코드값참조
REST_W	통과제한하중	Integer	4		
REST_H	통과제한높이	Integer	4		
REMARK	비고	Char	30		

4. 링크부가정보

<표 7> 링크부가정보

단위 : Byte

필드명	속성명	자료유형	자료크기	필수여부	비고
LINK_ID	링크ID	Integer	4	필수	
MULTI_ID	중용구간ID	Integer	4	필수	
ROAD_RANK	도로등급	Char	3		코드값참조
ROAD_TYPE	도로유형	Char	3		코드값참조
ROAD_NO	도로번호	Char	5		
ROAD_NAME	도로명	Char	30		
REMARK	비고	Char	30		

② 제1항의 기초정보의 세부적인 입력작업은 [별지2]의 "기초정보입력방법 및 코드값"에 따른다.

제6장 자료의 검수

제14 조(자료의 검수) 노드 /링크 구축과 관련하여 공간 및 속성에 관한 정확도를 검수하여야 하며, 그 항목은 다음 각호와 같다.

1. 공간데이터 구축 정확도 : 도로중심선, 노드, 링크의 공간자료의 정확성
2. 속성데이터 구축 정확도 : 노드/링크 ID 및 기초정보의 정확성

제15 조(공간데이터 구축 정확도 검수) ① 도로중심선은 구축데이터 자체의 연속성 및 중복을 확인하고, 도로중심선과 노드와의 정합관계(overshooting, undershooting)를 확인하여, 현실과 부합되지 아니할 경우 해당 데이터를 수정하여야 한다.

② 노드는 데이터의 중복, 도로중심선과의 정위치 일치여부, 교차점과의 정합관계 등을 확인하여, 현실과 부합되지 아니할 경우 수정하여야 한다.

③ 링크는 도로중심선의 방향별 링크 대응관계, 데이터의 중복, 정위치 여부 등을 확인하여, 현실과 부합되지 아니할 경우 수정하여야 한다.

제16 조(속성데이터 구축 정확도 검수) ① 대상 항목에 대한 DB가 구축되면, 생성된 노드 -링크 ID가 노드 -링크 ID 부여 기준에 부합여부를 검수하여야 한다. 검수는 다음 각 호의 기준에 의한다.

1. 노드 및 링크 ID는 전체 노드(링크)DB에서 유일한 값 이어야 한다.
2. 노드(링크)DB에서 ID가 중복된 값을 갖는 레코드가 존재하지 않아야 한다.
3. 노드(링크)DB에 존재하는 객체는 ID가 모두 부여되어야 한다.
4. 노드 및 링크 ID의 일련번호는 누락되지 않고 순차적으로 부여되어야 한다.
5. 노드(링크)DB의 X, Y좌표가 전체 구축권역 또는 권역별 영역 내에 존재하여야 한다.
6. 링크 DB의 시점노드ID와 종점노드ID가 반드시 존재하여야 한다.

② 기초정보는 다음 각 호의 기준에 따라 검수하여야 한다.

1. 필수입력항목은 반드시 입력되어 있어야 한다.
2. 코드값은 [별지2]의 "기초정보입력방법 및 코드값"에 의하여 지정된 값 이외의 값을 사용하지 않아야 한다.
3. [별지2]의 "기초정보입력방법 및 코드값"에 의하여 지정된 입력방법에 따라 입력되어야 한다.

제7장 자료저장 및 제공

제17 조(자료의 저장) 구축된 노드/링크 자료는 다음 각호의 공개파일형식으로 별도로 저장하여 관리하여야 한다.

1. SHP(ESRI's ArcView ShapeFile format : *.shp, *.shx, *.dbf의 3개 파일로 구성된 형식)
2. MIF(MapInfo Interchange Format : *.mif)
3. GML(Geography Markup Language)

제18 조(자료검증 및 제공) 지방국토청장, 도로공사사장, 시장·군수·구청장은 구축한 표준 노드/링크 자료를 건설교통부 장관에게 제출하여 자료의 정확성 및 중복여부를 검증받은 후 광역·시·도 등 관계기관에 제공하거나 외부기관 연계용으로 사용하여야 한다.

제8장 표준 노드/링크의 관리

제19 조(표준 노드/링크 구축) ① 전국단위 표준 노드/링크는 고속국도, 국도, 지방도, 시군도의 노드/링크로 구성하되 고속도로 본선 진입도로 등 서로 위계가 다른 도로와 도로간 연결구간의 노드/링크(이하 "연결로"로 한다)를 포함한다.

② 고속국도, 국도, 지방도 및 연결로의 노드/링크 ID는 원칙적으로 건설교통부장관이 일괄하여 부여하되 고속국도는 한국도로공사, 국도는 지방국토청장,

지방도는 관할 도지사, 연결로는 건설주체가 각각 노드/링크의 ID 추가·변경, 속성보정 등 관리를 한다.

③ 시·군도의 표준 노드/링크는 원칙적으로 특별시장, 광역시장, 시장·군수·구청장이 본 지침에 따라 구축하고 관리한다. 다만, 특별한 사정이 있는 도·시군의 경우에는 건설교통부와 협의하여 해당 시·군 관할도지사 또는 인근 중심도시에서 대행하게 할 수 있다.

④ 제2항과 관련하여 최초 전국단위 표준 노드/링크 ID는 <붙임> 전자파일 "전국단위 고속국도·국도·지방도의 표준 노드/링크 ID"와 같이 한다.

⑤ 제2항 및 제3항에 불구하고 민간운영 교통시설의 노드/링크 관리는 해당 시설 허가관청에서 관리한다.

제20 조(변경관리 및 보고) 제19 조제3항에 따라 표준 노드/링크의 ID를 관리하는 시장·군수·구청장은 신규도로의 개설, 입체화, 선형개량, 확폭, 기존도로의 폐쇄 등 표준 노드/링크 체계에 변경이 발생할 수 있는 사안이 발생하는 즉시 다음 각 호의 규정에 따라 건설교통부 장관에게 보고하고, 수정·변경된 사항을 표준 노드/링크 체계에 반영하여야 한다.

1. 신규도로의 개설, 입체화 등 신규 노드/링크가 생성되는 경우 : 준공 1개월 전 변경사유 보고, 준공과 동시에 표준 노드/링크 수정
2. 기존도로의 선형개량, 확폭 등 기존 링크의 형상 및 기초정보항목이 변경되는 경우 : 준공 1개월 전 변경사유보고, 준공과 동시에 표준 노드/링크 수정
3. 기존도로의 폐쇄 등 기존 노드/링크가 삭제되는 경우 : 폐도 고시 즉시 표준 노드/링크 수정

제21 조(관리체계) ①건설교통부장관은 표준 노드/링크의 효율적 관리를 위하여 건설교통부와 전국 자치단체와 실시간으로 연계하는 표준 노드/링크 관리시스템을 구축한다.

②시장·군수·구청장은 구축한 표준 노드/링크의 변경관리를 위해 건설교통부 건설교통종합정보센터와 온라인으로 연결하는 시스템을 구축하고 당해시스템을 이용하여 표준 노드/링크를 관리하여야 한다.

③국가교통DB 센터는 본 지침에 의하여 구축 및 갱신되는 전국단위 표준 노드.링크 DB 와 연계하여 국가교통DB 조사연구가 진행되도록 보완하고 동 연구결과가 본 지침에 의한 노드.링크 DB 에 환류 되도록 하여야 한다 .

부 칙

①(시행일) 본 지침은 2005 년 1월 1일부터 시행한다.

②(최초 전국단위 표준 노드/링크) 전국단위 표준 노드/링크는 2004. 12.3 시행 고속국도 및 국도부문 표준 노드/링크 ID 체계와 2004.12.30 시행 고속국도.국도 지방도 부문 표준 노드/링크 ID체계를 최초 「전국단위 표준 노드/링크 ID 체계」 로 본다 .

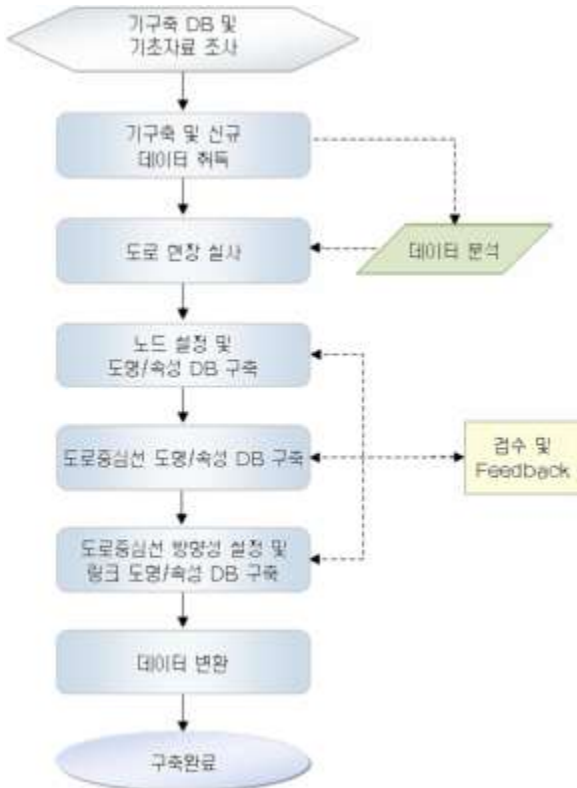
③(좌표변환) 건설교통부는 2005 년 상반기내 자치단체 사용 DB좌표로 변환과 노드/링크 수정보완, 검증 등이 용이 하도록 필요한 프로그램을 개발 보급 한다.

④(권역번호 추가) 제6조의 2호 및 3호에 의한 권역번호 추가는 광역시 등 자치단체의 신설 또는 통폐합 등이 일어나는 때에 건설교통부장관이 별도로 추가로 정하여 고시한다.

[별지 1] 표준 노드/링크 데이터 모델링 작업요령

1. 구축절차

○ 지능형교통체계 표준 노드/링크는 다음의 절차에 따라 구축한다.



○ 노드.링크 구축을 위해선 노드 설정 후 도로중심선을 구축하고 방향성을 설정하여 링크를 구축한다.

2. 노드 데이터 구축

- 도로의 교차점은 교차하는 교통류의 허용에 따라 교차로와 단순접속으로 분류하고 있으며, 중앙선을 횡단 또는 교차하지 않고 우회전 교통만 허용하는 것을 단순접속지점으로 분류하며, 입체교차점을 제외한 단순접속지점은 노드 설정에서 제외한다.

2.1 노드의 구축방법

- 기초자료 조사 및 도로의 현장 실사를 통하여 노드를 설정한 후 도형(Point) 속성 DB를 입력한다.

구 분	노드 설정 전	노드 설정 후
도형(Point) DB 입력		

2.1.1 노드의 간격

- 노드의 간격은 실제 모델링의 대상이 되는 교차로의 간격에 의하여 결정되며, 평면교차로의 계획 설계시 반영하는 교차로 최소간격은 보조간선 도로 210m 이상, 집산 및 국지도로는 90m 이상으로 규정하고 있으므로, 노드와 노드의 간격은 이에 준하여 구성하여야 한다.¹⁾
- 입체교차로의 계획 및 설계시 반영하는 교차로 최소간격은 도시부의 경우 최소 2km 이상으로 규정하고 있으며, 지방부의 경우 20 ~ 30km 로 표준간격을 규정하고 있으므로, 이에 준하여 입체교차점을 구성하여야 한다.

1) 도로의 구조시설기준에 관한 규칙(해설 및 지침), 2000.3. 건설교통부

2.1.2 노드의 설정

- 도로교차점을 교차로(평면,입체)의 형태, 도로시설물(터널,교량,고가도로, 지하차도)의 시종점, 도로의 행정경계 변화점(시도경계지점), 교통통제 시설(요금소,검문소,철도건널목), 도로시종점, 도로운영특성변화점(일방통행구간 시종점, 차로수변화지점), 교통유출입시설(휴게소, 주차장 등) 또는 대형시설,취락지 진출입지점, 교통정보 제공을 위해 필요한 지점 등에 대하여 모델링 기준을 설정한다.

2.2 노드 데이터 모델링 요령

2.2.1 평면교차로

- 3지 평면교차로

구 분	모델링 전	모델링 후
미확폭		
확 폭		
단순유출입		
도류화		

○ 4지 평면교차로

구 분	모델링 전	모델링 후
미확폭		
확 폭		
엇갈림		
도류화		

○ 기타 평면교차점

구 분	모델링 전	모델링 후
접근로(도로구간) 에 중앙분리대가 있는 평면교차로		
기형(다분기) 교차로		
로터리		

2.2.2 단순입체교차로

- 교차부에 단순한 지하차도나 고가차도가 설치되어 일정방향의 교통류를 분리시키고, 지상부에서는 일반적인 평면교차로를 형성하는 지점

구 분	모델링 전	모델링 후
4지 + 형 입체교차		
3지 Y형 입체교차		
3지 T형 입체교차		
다층 입체교차		

3. 도로중심선 설정 및 구축

- 링크 구축의 준비단계로 설정된 노드를 기준으로 도로의 중심선에 대한 도형(Line) 속성DB를 입력한다.

구 분	도로중심선 설정 전	도로중심선 설정 후
도형(Line) DB 입력		

4. 링크 데이터 모델링 기준

4.1 링크의 구축방법

- 도로중심선을 기준으로 양방향으로 일정간격으로 오프셋(OFFSET) 하여 설정한다.
- 오프셋 후 도로의 시종점을 기준으로 도로중심선의 방향성을 바꿔 링크에 방향성을 설정한다.

구 분	오프셋 후 방향성 설정 전	오프셋 후 방향성 설정 후
도형(Line) DB 입력		

- 링크에 대한 방향성 설정 링크에 대한 도형(Line)/ 속성 DB를 입력한다.

구 분	링크 설정 전	링크 설정 후
도형(Line) DB 입력		

4.1.1 링크의 간격(거리)

- 링크데이터의 모델링은 원칙적으로 노드에 의하여 구분된 도로중심선을 기준으로 방향별로 생성하게 되며, 링크의 최소거리는 노드데이터 모델링 기준 중 "노드의 최소설치간격"과 동일한 기준에 의하여 결정한다.

4.1.2 링크의 설정

- 링크의 설정은 단일 도로구간, 일방통행구간, 복합도로구간, 평행도로구간으로 구분하여 설정하며, 링크생성을 위한 도로중심선의 거리, 링크시종점의 노드 특성 등에 의하여 링크를 설정한다.

4.2 링크 데이터 모델링 요령

4.2.1 단일 도로구간

- 일반적인 단일 도로구간 : 일반적인 단일 도로구간에 대한 링크데이터 모델링은 보도, 차도를 포함한 도로 전체폭원의 중심이 되는 지점을 연결한 도로중심선을 사용하여 방향별로 링크를 생성 한다
- 중앙분리대가 존재하는 도로구간 : 중앙분리대가 존재하는 도로구간이나 차도와 보도사이에 녹지대가 포함된 도로의 경우에도 일반적인 단일 도로구간과 마찬가지로 하나의 도로중심선을 사용하여 방향별 링크를 생성 한다.
- 일방통행도로로 운영되는 단일 도로구간 : 도로구간이 일방통행도로로 운영되는 경우, 도로구간의 중심선을 사용하여 방향별 링크를 생성하며, 차량의 진행이 불가능한 링크에는 방향의 사용여부를 링크의 속성데이터(차량진행유무)로 표기한다.

구 분	모델링 전	모델링 후
일반적인 단일로 구간		
중앙분리대가 존재하는 단일로 구간		
일방통행도로로 운영되는 도로구간		

4.2.2 동일한 도로가 지형 및 다른 시설에 의하여 방향별로 분리된 경우

- 동일한 도로의 두 방향별 도로구간이 하천, 녹지대, 철도시설, 기타 시설에 의하여 인접한 경우에는 두 방향별 차로구간 사이에 존재하는 시설의 횡단거리의 중심이 되는 지점을 연결한 도로중심선을 설정하며, 이를 기준으로 방향별 링크를 생성한다.
- 동일한 도로의 방향별 도로구간이 분리된 경우 이지만, 방향별 차로구간의 시종점부 중 한 지점(또는 두 지점 모두)이 다른 교차점을 갖는 경우("노드 데이터 모델링 기준"에 의거하여 다른 노드에 접속되는 경우)에는 일방통행도로와 같이 각 방향별 차로구간에서 도로중심선을 각각 생성하여 방향별 링크를 생성하고, 차량의 진행이 불가능한 도로구간에 대한 링크는 방향의 사용여부를 링크의 속성정보(차량진행유무)로 표기한다.

구 분	모델링 전	모델링 후
도로구간의 시종점부가 동일한 교차점을 갖는 경우		

4.2.3 서로 다른 2 개의 도로가 도로구간의 도로중심선이 동일한 경우(고가차도, 지하차도)

- 서로 다른 두 개의 도로가 동일한 2 개(또는 그 이상)의 노드를 동일한 궤적(도로중심선)으로 연결하며, 하나의 도로가 다른 도로의 공간적 영역 이내에 존재하는 경우(고가차도, 지하차도 등), 각 도로에 대한 도로중심선을 생성하고, 도로의 우선순위에 따라 방향별 링크 생성 시 이격거리를 달리하여 도로의 방향별 링크를 생성한다.

구 분	모델링 전	모델링 후
고가차도		
지하차도		

4.2.4 서로 다른 두개의 도로가 도로구간의 도로중심선이 평행하게 인접되어 있고 링크의 시종점이 동일한 경우(본선 -측도, 도로 -인접도로)

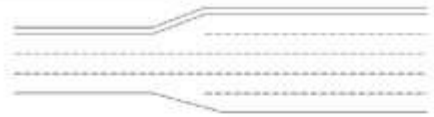
- 서로 다른 두 개의 도로가 꺾적이 평행한 상태로 노드설정간격 이 내로 인접되어 링크의 시종점 노드가 동일한 경우, 도로중심선으로 방향별 링크를 생성 시 링크의 공간적 분리를 위하여 도로중심선에서 이 격되는 링크 생성 간격을 조정하여 생성한다.

구 분	모델링 전	모델링 후
본선과 측도가 나란한 경우		

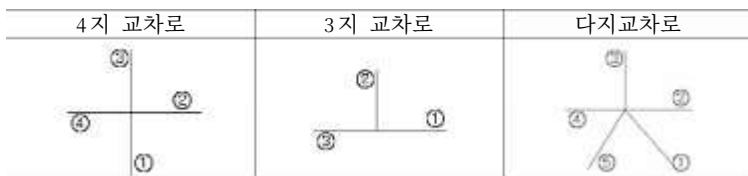
[별지 2] 기초정보 입력방법 및 코드값

1. 기초정보 입력 방법

가. 차로 입력 방법 : 차로수는 회전차로를 제외한 본선구간의 차로수를 입력
 력 토록 한다. 교차로 정지선으로부터 100m 이 내에 설치된 회전차로는
 부가차로로 간주하여 본선 차로수에서는 제외한다. 동시신호로 운영 되는
 공용차로는 부가차로로 간주하지 않고 본선구간으로 간주하여 입력한다.

도로형태	입력 방법
 회전차로를 독립적으로 운영 하는 경우 - 좌회전 독립차로 구성 - 우회전 도류화, 램프구간	독립적인 회전차로는 차로수 산정에서 제외 : 3차로 입력
 회전차로를 공용으로 운영 하는 경우 - 직진, 좌회전 동시신호	공용차로는 본선구간의 차로로 인정 : 3차로 입력
 부가차로 - 오르막차로 등 임시로 운영되는 차로구간	부가차로를 제외한 본선차로 입력 : 3차로 입력
 차로수 변경 : 직진차로가 증가한 경우	도로중심을 기준으로 긴구간의 차로수로 산정 : 3차로 입력

나. 회전제한 ID 입력방법 : 회전제한 ID는 교차로 남쪽접근로를 기준으로 순차적으로 부여한다. 번호는 남→동→북→서로 순차적 부여한다.



2. 기초정보 코드값

항목	필드명	속성명	코드	코드정보
노드	NODE_TYPE	노드유형	101 102 104 105 108	도로교차점 도시시종점 도로시설물 행정경계 IC 및 JC
	TURN_P	회전제한유무	0 1	무 유
회전정보	TURN_TYPE	회전제한유형	001 002 003 011 012 101 102 103	비보호회전 버스만회전 회전금지 U-TURN P-TURN 좌회전금지 직진금지 우회전금지
	TURN_OPER	회전제한운영	0 1	전일제 시간제
링크	ROAD_RANK	도로등급	101 102 103 104 105 106 107	고속국도 도시고속국도 일반국도 특별·광역시도 국가지원지방도 지방도 기타
			001 002 003 004	고가차도 지하차도 교량 터널
			0 1	사용 미사용
			0 1	독립구간 중용구간
	CONNECT	연결로코드	101 102 103 104 105 106 107	고속국도 연결로 도시고속국도 연결로 일반국도 연결로 특별·광역시도 연결로 국가지원지방도 연결로 지방도 연결로 기타
			0 1 2 3 4 5 6	모두통행가능 승용차 승합차 버스 트럭 이륜차 기타